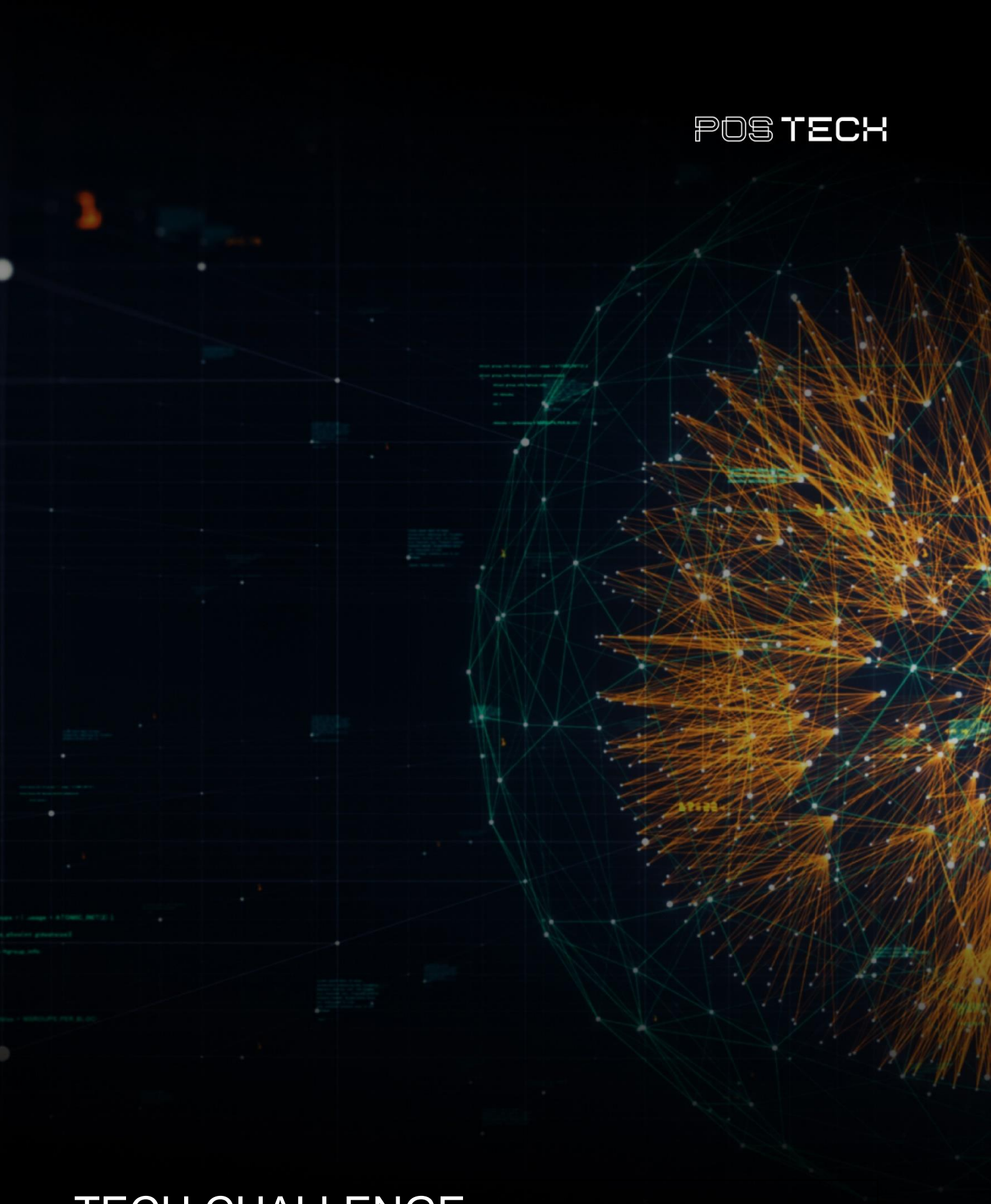
POS TECH



TECH CHALLENGE

FASE 3

TECH CHALLENGE

Tech Challenge é o projeto que engloba os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas dessa fase. Esta é uma atividade que, a princípio, deve ser desenvolvida em grupo. É importante atentar-se ao prazo de entrega, uma vez que essa atividade é obrigatória, valendo 90% da nota de todas as disciplinas da fase.

Desafio

Contexto

Após o sucesso na automação de análises de exames e otimização de modelos específicos para saúde da mulher, a rede de hospitais especializados quer avançar para um nível superior de personalização: criar um assistente virtual médico especializado, treinado com dados próprios da instituição, capaz de auxiliar nas condutas clínicas específicas para saúde feminina, responder dúvidas de profissionais especializados(as) e sugerir procedimentos com base nos protocolos internos de atendimento à mulher.

Além disso, a ideia é organizar fluxos de decisão automatizados e seguros, onde, por exemplo, ao receber informações sobre uma paciente, o sistema possa acionar diferentes etapas específicas, como verificar exames ginecológicos pendentes, sugerir tratamentos para questões reprodutivas, emitir alertas para casos suspeitos de violência doméstica, coordenar atendimento multidisciplinar (Ginecologista, psicóloga, assistente social) — tudo isso coordenado com LangChain e considerando as sensibilidades específicas do atendimento feminino.

Objetivo

Desenvolver um assistente virtual de atendimento médico especializado em saúde e segurança da mulher, utilizando fine-tuning de LLMs com dados específicos da área e implementando fluxos automatizados de decisão clínica

através do LangChain, sempre respeitando protocolos de segurança, privacidade e sensibilidade cultural específicos do atendimento feminino.

Requisitos obrigatórios

Entregas técnicas

1. Fine-tuning de LLM com dados médicos especializados em saúde da mulher

Realizar o fine-tuning de um modelo LLM (como LLaMA, Falcon ou outro) utilizando:

Protocolos médicos especializados:

- Protocolos de atendimento ginecológico e obstétrico do hospital;
- Diretrizes para identificação e manejo de violência doméstica;
- Protocolos de triagem para câncer de mama e colo do útero;
- Procedimentos para emergências obstétricas;
- Diretrizes para saúde mental da mulher (depressão pós-parto, ansiedade etc.);
- Protocolos de planejamento familiar e saúde reprodutiva.

Exemplos de perguntas frequentes específicas:

- Dúvidas sobre contraceptivos e seus efeitos;
- Sintomas relacionados a ciclos menstruais e distúrbios hormonais;
- Sinais de alerta em gravidez e pós-parto;
- Identificação de sinais de violência doméstica;
- Orientações sobre amamentação e cuidados neonatais;
- Questões sobre menopausa e climatério.

Modelos especializados de documentos:

- Laudos de mamografias e ultrassons ginecológicos;
- Receitas para terapias hormonais e medicações específicas;
- Procedimentos de colposcopia e biópsias;
- Relatórios de atendimento a vítimas de violência;

- Protocolos de pré-natal e puerpério.

Preparação e curadoria de dados:

- Técnicas de preprocessing específicas para terminologia médica feminina;
- Anonimização rigorosa considerando dados sensíveis (violência, saúde mental);
- Curadoria com validação por especialistas em ginecologia e obstetrícia;
- Balanceamento de dados entre diferentes condições e faixas etárias;
- Inclusão de dados representativos de diferentes perfis socioeconômicos.

2. Criação de assistente médico especializado com LangChain

Utilizar o LangChain para:

Pipeline de integração especializada:

- Construir pipeline que integre a LLM customizada com conhecimento específico;
- Integração com bases de dados especializadas (registros ginecológicos, histórico obstétrico);
- Acesso a protocolos atualizados de sociedades médicas especializadas.

Consultas contextualizadas:

- Realizar consultas em bases de dados estruturadas específicas:
    - Prontuários ginecológicos e obstétricos;
    - Histórico de exames preventivos (papanicolau, mamografias etc.);
    - Registros de violência doméstica (com protocolos de segurança);
    - Base de medicamentos específicos para saúde da mulher.
- Contextualizar respostas com informações atualizadas da paciente;
- Integração com calendário menstrual e histórico reprodutivo.

Funcionalidades especializadas:

- Triagem automática baseada em sintomas específicos;

- Alertas para exames preventivos em atraso;
- Identificação de padrões suspeitos de violência doméstica;
- Sugestões de encaminhamento multidisciplinar;
- Orientações pós-consulta personalizadas.

3. Fluxos automatizados com LangGraph para atendimento especializado

Criação de cada fluxo de atendimento descritos abaixo utilizando LangGraph e os dados relevantes para cada um:

Fluxo de Triagem Ginecológica:

Sintomas relatados → Análise de risco → Classificação de urgência →

Sugestão de exames → Orientações iniciais → Agendamento apropriado

Fluxo de Detecção de Violência Doméstica:

Sinais de alerta → Avaliação de risco → Protocolo de segurança →

Acionamento de equipe especializada → Documentação segura → Seguimento

Fluxo Obstétrico:

Dados da gestante → Avaliação de risco gestacional → Orientações específicas →

Agendamento de exames → Alertas de urgência → Acompanhamento contínuo

Fluxo de Prevenção:

Histórico da paciente → Identificação de exames devidos →

Orientações preventivas → Agendamento automático → Lembretes personalizados

4. Segurança e validação especializadas

Limites específicos de atuação:

- **NUNCA prescrever medicações** sem validação de especialista;
- **NUNCA diagnosticar definitivamente** condições sensíveis;
- **SEMPRE encaminhar** casos suspeitos de violência para profissionais qualificados;
- **SEMPRE sugerir consulta presencial** para sintomas alarmantes;
- **MANTER confidencialidade absoluta** em casos de violência doméstica.

Protocolos de segurança específicos:

- Verificação de identidade em casos sensíveis;
- Criptografia end-to-end para dados de violência doméstica;
- Alertas automáticos para equipe de segurança em casos de risco;
- Protocolos de emergência para situações críticas;
- Validação da resposta pelo LLM antes do retorno, de forma manter a estabilidade e previsibilidade.

Logging e auditoria especializados:

- Rastreamento detalhado de todas as interações;
- Logs específicos para casos de violência doméstica;
- Auditoria de acesso a dados sensíveis;
- Relatórios de utilização por especialidade médica.

Explainability contextualizada:

- Indicar fonte específica da informação (protocolo, guideline, literatura);
- Explicar raciocínio clínico de forma compreensível;
- Mostrar nível de confiança nas sugestões;
- Destacar quando informação adicional é necessária.

Entregáveis da Fase 3

Repositório Git:

Código-fonte especializado com:

- Pipeline de fine-tuning para dados de saúde da mulher;
- Integração com LangChain especializada;
- Fluxos do LangGraph para diferentes cenários clínicos;
- Dataset anonimizado ou exemplos de dados sintéticos específicos;
- Módulos de segurança e validação especializados.

Relatório técnico detalhado com:

Processo de fine-tuning especializado:

- Metodologia de curadoria de dados específicos;
- Técnicas de anonimização para dados sensíveis;
- Métricas de avaliação específicas para domínio médico feminino;
- Validação por especialistas em ginecologia e obstetrícia.

Descrição do assistente médico especializado:

- Capacidades específicas para saúde da mulher;
- Limitações e protocolos de segurança;
- Integração com sistemas hospitalares especializados;
- Casos de uso e cenários de aplicação.

Diagrama dos fluxos LangChain especializados:

- Fluxograma de triagem ginecológica;
- Protocolo de detecção de violência doméstica;
- Fluxo obstétrico e de emergências;
- Sistema de prevenção e acompanhamento.

Avaliação especializada do modelo:

- Métricas de precisão para diferentes condições;
- Análise de bias e equidade entre grupos demográficos;
- Avaliação de segurança e adequação ética;

- Feedback de profissionais especializados.

Vídeo com até 15 minutos demonstrando:

- Assistente médico:
  - Treinamento e funcionamento da LLM personalizada.
  - Execução de um fluxo automatizado.
  - Resposta a perguntas clínicas contextualizadas.
  - Logs e validação das respostas.

Sugestão de Datasets Especializados

Nome do Dataset	**Conteúdo**	**Link/Fonte**
Women's Health QA	Perguntas e respostas específicas sobre saúde da mulher	Curadoria própria baseada em guidelines
Gynecological Protocols	Protocolos de atendimento ginecológico	Sociedade Brasileira de Ginecologia
Obstetric Guidelines	Diretrizes obstétricas e perinatais	FEBRASGO, OMS
Violence Detection Patterns	Padrões linguísticos para detecção de violência	Literatura especializada + dados sintéticos
Contraceptive Knowledge Base	Base de conhecimento sobre contraceptivos	FDA, ANVISA, literatura médica
Breast Cancer Screening	Protocolos de rastreamento de câncer de mama	INCA, American Cancer Society

Nome do Dataset	Conteúdo	Link/Fonte
Menstrual Health Data	Informações sobre saúde menstrual	Curadoria de apps especializados
Maternal Mental Health	Dados sobre saúde mental materna	Literatura de psiquiatria perinatal

Considerações éticas específicas

Privacidade e Confidencialidade:

- Proteção extrema de dados de violência doméstica;
- Anonimização rigorosa de dados reprodutivos;
- Controle de acesso baseado em necessidade médica;
- Instrumentos de aderência à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Bias e Equidade:

- Representatividade de diferentes grupos étnicos e socioeconômicos;
- Validação em populações diversas;
- Atenção a disparidades no acesso à saúde.

Responsabilidade Médica:

- Assistente como ferramenta de apoio, nunca substituto;
- Validação obrigatória por profissionais especializados;
- Documentação clara de limitações.

Sensibilidade Cultural:

- Linguagem inclusiva e respeitosa;
- Consideração de aspectos culturais e religiosos;
- Adaptação a diferentes contextos socioeconômicos.

Critérios de Avaliação Específicos:

1. **Precisão médica especializada:** Adequação às diretrizes de sociedades médicas.
2. **Segurança da paciente:** Protocolos de proteção e detecção de riscos.
3. **Sensibilidade ética:** Tratamento adequado de questões sensíveis.
4. **Aplicabilidade prática:** Viabilidade em ambiente clínico real.
5. **Impacto social:** Contribuição para melhoria do atendimento à mulher.
6. **Conformidade regulatória:** Aderência às normas de proteção de dados médicos.

Lembre-se: Este assistente visa revolucionar o atendimento à saúde da mulher através da IA, sempre priorizando segurança, privacidade e bem-estar feminino, com validação contínua por profissionais especializados.

POS TECH